



RELATÓRIO

Centro Universitário Jorge Amado

Ciências da computação

Estrutura de dados

TIAGO GUIMARÃES FERREIRA
RYAN TORRES
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
STEPHANIE FRIAS FRANÇA

Salvador,
07 de julho de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
2 DESENVOLVIMENTO	
2.1 Objetivo do Trabalho	
2.2 Estruturas de Dados Implementadas	
2.3 Organização do Código	
2.4 Persistência dos Dados	
2.5 Testes Realizados	
3 CONCLUSÃO	

1 INTRODUÇÃO

As estruturas de dados constituem um dos principais fundamentos da Ciência da Computação, pois permitem organizar, armazenar e manipular informações de maneira eficiente. A escolha da estrutura adequada influencia diretamente o desempenho, a organização e a manutenção de sistemas computacionais.

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Trabalho Prático da disciplina Estruturas de Dados, realizado em linguagem C, conforme o padrão C99. A proposta consistiu na implementação de programas independentes utilizando estruturas estáticas baseadas em vetores de `struct`, contemplando listas, pilhas e filas, além da manipulação de arquivos no formato CSV para armazenamento permanente das informações.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos relacionados à programação estruturada, modularização, validação de dados, organização do código e implementação das principais operações sobre cada estrutura estudada na disciplina.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivo do Trabalho

O objetivo principal foi aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula por meio da implementação prática de estruturas de dados fundamentais utilizando a linguagem C.

Além disso, buscou-se desenvolver habilidades relacionadas à organização de programas, reutilização de funções, tratamento de entradas inválidas e armazenamento permanente das informações por meio de arquivos.

2.2 Estruturas de Dados Implementadas

O trabalho contemplou três implementações independentes.

Lista Simples

A lista simples foi implementada utilizando um vetor de estruturas (**struct**) e uma variável responsável pelo controle da quantidade de elementos armazenados.

Foram desenvolvidas operações como:

- inserção de registros;
- remoção;
- consulta;
- alteração de dados;
- listagem completa dos elementos.

Pilha

A pilha foi implementada utilizando um vetor e uma variável denominada **topo**, responsável por indicar a posição do último elemento inserido.

Foram implementadas as operações clássicas:

- Push (empilhar);
- Pop (desempilhar);
- Consulta ao topo;
- Verificação de pilha vazia;
- Verificação de pilha cheia.

A implementação respeitou o princípio **LIFO (Last In, First Out)**.

Fila

A fila simples foi construída utilizando vetor e variáveis de controle para o início e o fim da estrutura.

Foram implementadas operações de:

- inserção;
- remoção;
- consulta;
- exibição dos elementos.

Seu funcionamento segue o princípio **FIFO (First In, First Out)**.

Fila Circular

Também foi implementada uma fila circular utilizando reaproveitamento das posições do vetor através de operações modulares.

Essa implementação permite maior aproveitamento do espaço disponível na memória sem necessidade de deslocamento dos elementos.

2.3 Organização do Código

O programa foi dividido em funções específicas para facilitar a manutenção e compreensão do código.

Entre as principais funções desenvolvidas destacam-se:

- cadastro de registros;
- remoção;
- atualização;
- pesquisa;
- impressão dos dados;
- validação das entradas;
- gravação em arquivos CSV;
- leitura dos arquivos CSV;
- controle das estruturas de dados.

A modularização contribuiu para reduzir a repetição de código e tornar a implementação mais organizada.

2.4 Persistência dos Dados

Como requisito do trabalho, foi implementada a persistência das informações utilizando arquivos no formato CSV.

Essa funcionalidade possibilita que os registros armazenados permaneçam disponíveis mesmo após o encerramento da execução do programa.

Foram utilizadas funções da biblioteca padrão da linguagem C para abertura, leitura, escrita e fechamento dos arquivos.

2.5 Testes Realizados

Após a implementação das funcionalidades, foram realizados testes com diferentes cenários de utilização.

Os testes verificaram:

- inserção de novos registros;
- remoção de elementos;
- consultas;
- atualização de dados;
- funcionamento das estruturas vazias;
- funcionamento das estruturas completas;
- gravação dos dados em arquivos CSV;
- recuperação correta das informações armazenadas.

Os resultados demonstraram o funcionamento adequado das estruturas implementadas, atendendo aos requisitos estabelecidos para o trabalho.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou consolidar os conhecimentos relacionados às estruturas de dados fundamentais estudadas durante a disciplina.

A implementação em linguagem C permitiu compreender de forma prática o funcionamento das listas, pilhas e filas, bem como suas respectivas operações e aplicações. Além disso, foram desenvolvidas competências relacionadas à modularização do código, validação de dados, manipulação de arquivos e organização de programas.

A realização do projeto contribuiu significativamente para o aprimoramento da lógica de programação e da capacidade de resolver problemas computacionais por meio da utilização adequada das estruturas de dados.